

PEAG – Seminar 1: Mediul de lucru, introducere: Python

De pregătit pe online.ase.ro:

Secțiunea General:

- Prezență pentru toate seminariile, cu activitatea „Attendance”, cu cod QR. Se verifică în timpul seminarului, în momentul ales de cadrul didactic (max. 1 minut)
- Resurse utile pentru studenți (studiu individual):
 - o **TEMĂ PERMANENTĂ:**
 - o **CITIȚI MANUALUL! Manualul este disponibil în biblioteca ASE.**
 - o **IMPLEMENTAȚI și TESTAȚI toți ALGORITMIÎ prezentati. Manualul este doar în RO, în fișa disciplinei sînt prevăzute materiale bibliografice în engleză.**
 - o Resurse utile:
 - o Curs introductiv în Python, online (necesită înregistrare): <https://www.pluralsight.com/courses/getting-started-python-core>
 - o Ghid Python: <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>
 - o Documentație pentru desenare grafice:
 - o https://matplotlib.org/api/as_gen/matplotlib.pyplot.plot.html#matplotlib.pyplot.plot
 - o https://matplotlib.org/tutorials/toolkits/mplot3d.html#mpl_toolkits.mplot3d.Axes3D.plot_surface
 - o https://matplotlib.org/api/as_gen/mpl_toolkits.mplot3d.axes3d.Axes3D.plot3D.html#mpl_toolkits.mplot3d.axes3d.Axes3D.plot3D
 - o Alt ghid Python: <https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide>

Secțiunea pentru primul seminar

- Anunț instalare Python, PyCharm, bibliotecile numpy și matplotlib. De preferat să nu fie ultima versiune. (La seminar trebuie tratate, la nevoie, micile diferențe între versiuni.)
- Temă, de citit: primele 5 capitole din ghidul Python de la adresa: <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>.
- Temă: exercițiile de lucru în python (primul e rezolvat în Tema_ex_1.py)
- Încărcată arhivă cu materialele pentru seminar/studiu individual.

La seminar:

0. Scopul NU este învățarea limbajului! Python este doar un instrument folosit pentru exemplificarea conceptelor și algoritmilor studiați. Elementele de limbaj se prezintă în cadrul exemplurilor, nu se predau ca la bazele programării.
1. Instalare Python și PyCharm – dacă au nelămuriri. NU face cadrul didactic instalarea.
2. Python (3.7.4), PyCharm (2019.2.3 Community edition), biblioteci (NumPy, Matplotlib) – sau versiuni mai noi (preferabil să nu fie cea mai nouă).
 - a. Generalități Python
 - b. Mediu de dezvoltare (IDE) PyCharm
 - i. Proiect: creare, deschidere, închidere
 - „Create new project”, alege un director (se creează un director nou – fiecare proiect cu directorul lui), **asigurați-vă că e stabilit interpretorul Python pentru proiect, altfel se creează un mediu virtual de dimensiune foarte mare, NU LUCRAȚI CU MEDIU VIRTUAL!** La teste se penalizează.
 - „Open”, selectează directorul în care se află proiectul
 - „File | Close project”
 - ii. Caseta „proiect”
 - iii. Fereastra de editare
 - iv. Caseta „structură”
 - v. Consola pentru rulare interactivă, comenzi, repornire, depanare
 - vi. Alte casete: **variabile**, favorite
 - c. Instalare biblioteci
 - i. Urmați instrucțiunile atașate bibliotecilor. Pentru unele biblioteci larg folosite e posibilă instalarea din fereastra de editare, cu click dreapta pe numele bibliotecii.
3. Ajutor: numeroase surse disponibile pe internet. Atenție, nu toate sînt utile!
 - a. Pentru începători:
 - i. <https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide>
 - ii. <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>

4. Comenzi, script-uri, funcții
 - a. Fișiere sursă: fișier text, poate conține comenzi, funcții
 - b. Script: colecție de comenzi care se execută în contextul curent **Script_S1.py**
 - c. Funcție: colecție de comenzi care se execută într-un context dat funcția din **Exemplu.py**
 - d. Colecții de funcții, care pot fi importate, integral sau parțial
 - e. Forma generală a unei funcții
 - i. *def*, nume, parametri de intrare, comenzi, *return*, valori implicite pentru parametri
 - ii. indentare cod sursă: 4 spații în interiorul blocurilor !!! Nu există marcator de început/sfârșit de bloc, **orientarea se face după nivelul de indentare**
 - f. Comentarii: marcate cu #,
 - i. docstring – primul comentariu după antet (pînă la prima linie goală)
 - ii. scop funcție, parametri de intrare, rezultate obținute
 - g. Variabile
 - i. declarare: nu, se creează la inițializare
 - ii. tipuri: întreg (int), real (float), șir de caractere (‘ ’ sau “ ”)
 - iii. liste, indici (de la 0), domenii, *range()*
 - definiții de liste
 - limita superioară este întotdeauna **exclusivă**
 - h. Operatori
 - i. Atribuire multiplă (liste de valori la liste de variabile)
 - ii. Aritmetici, comparații, /, //, %, **,
 - i. Structuri de control
 - i. secvențială
 - ii. repetitivă: *for*, *while*
 - iii. alternativă: *if*, *else*, *elif*
 - j. Utilizare / lansare în execuție: *import* / *from ... import* / *import ... as*
 - i. „Run” pentru scripturi, fișiere care conține comenzi (execută doar comenzile) **Exemplu.py**
 - ii. *Import* similar cu run
 - iii. Apel funcție din fișier importat
 - iv. Secvența care apelează o funcție automat la Run - **Tema_ex_1.py**
 - k. Liste comprehensive **Liste comprehensive.py**

5. Exemple simple

- a. Elemente pentru lucrul cu matrice – funcții din NumPy
- b. Șirul lui Fibonacci **Exemple_S1.py**
- c. Problema celor n regine: **Regine.py**
- d. Temă de studiu: **Script_tema_1.py, Script_tema_2.py, Exerciții.pdf**